

DB1302

唐 山 市 地 方 标 准

DB1302/T 463—2017

日光温室草莓水肥一体化生产技术规程

2017-12-20 发布

2018-01-01 实施

唐山市质量技术监督局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由唐山市质量技术监督局提出。

本标准由唐山市农牧局归口。

本标准起草单位：唐山市土壤肥料站。

本标准主要起草人：张树明、张作新、王志勇、董海泉、于瑛、李贺静、李彤、张军、韩捷、刘书娥、张志勇、陈亚东、刘新光、白云燕、杨丽君、么永胜、宋建坡、杜雪娜、赵晖、脱万亮、郭巧珍。

日光温室草莓水肥一体化生产技术规程

1 范围

本标准规定了日光温室草莓水肥一体化生产中品种选择及种苗要求、整地施肥、滴灌系统、定植、定植后管理、病虫害防治、采收等。

本标准适用于日光温室草莓水肥一体化生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084 农田灌溉水质标准

GB/T 8321（所有部分） 农药合理使用准则

NY/T 496 肥料合理使用准则 通则

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 水肥一体化

根据作物需求对农田水分和养分进行综合调控和一体化管理，以水促肥，以肥调水，实现水肥耦合，全面提高水肥利用率。

4 品种选择及种苗要求

4.1 品种选择

选择适应性广、抗病虫害能力强、休眠浅、丰产、早熟、商品性好、较耐贮运的品种。

4.2 种苗要求

选择品种纯正、健壮、无病虫害、具有4片以上功能叶，新茎粗0.8cm以上，根系发达的种苗，无病毒。引进商品苗应遵守植物检疫和品种权保护的相关法律法规。

5 整地施肥

5.1 整地

清除草莓和其他作物残株，破畦，耙平土壤。有条件的可以采集土壤样品测定土壤中有机质、全氮、碱解氮、有效磷和速效钾以及铁、镁、钙等微量元素含量，作为施肥的参考。

5.2 土壤消毒

连作地块，根据土传病虫害发生程度，在每季生产前进行土壤消毒。土壤消毒可选择下列方法之一：

a) 太阳能消毒：6月中旬至7月上旬，每667m²温室均匀撒施长度为2cm~3cm的秸秆600kg~1200kg，或于5月初套种禾本科作物，消毒前粉碎撒施。用旋耕机深旋耕，与土壤混匀，灌透水至地表积水达5cm以上。土壤表面覆盖0.02mm~0.04mm的透明塑料膜，密闭温室40d以上；

b) 石灰氮消毒：6月中下旬，利用石灰氮进行土壤消毒。每667m²温室均匀撒施石灰氮40kg~80kg和长度为2cm~3cm的秸秆600kg~1200kg，用旋耕机深旋起垄，垄沟内灌水，土壤表面覆膜，盖严，密闭温室。消毒时间30d~40d。消毒后，撤膜晾晒7d以上；

c) 熏蒸剂处理：6月至7月，采用氯化苦、棉隆等化学熏蒸剂进行土壤处理。土壤处理前5d~7d，浇透水，待土壤相对湿度达60%~70%时，旋耕。按推荐用量和方法使用熏蒸剂后，覆盖无渗漏薄膜，消毒时间15d~20d。消毒后，撤膜晾晒15d以上。

5.3 施基肥

每667m²撒施充分腐熟的农家肥3000kg~5000kg或商品有机肥800kg~1500kg、复合肥30kg~40kg、过磷酸钙30kg~40kg做基肥。用旋耕机深旋耕。肥料使用按NY/T 496规定执行。

5.4 起垄

定植前7d~10d起垄。垄距70cm~90cm，垄台高35cm~40cm，上宽40cm~50cm，下宽60cm~70cm。

6 滴灌系统

6.1 灌溉水源要求

灌溉水水质符合GB5084规定，水泵流量20m³/h，扬程35m，动力1.5kW。

6.2 滴灌系统组成

滴灌系统包括机井、潜水泵、主管道、入棚首部、滴灌管。

6.3 滴灌系统安装

潜水泵直接连接地上简易管道，管径为60mm；入棚主管道在地上铺设，管径32mm；主管道连接入棚首部，入棚首部包括施肥罐、网式过滤器、球阀、排污阀；本系统选用压力补偿滴管、内镶式紊流滴头，垄中间位置铺设1条或2条滴管毛管，滴头间距20cm~25cm，滴头出水量1.5L/h~2L/h。

6.4 滴灌系统操作

初次使用前打开主管、滴灌管的管堵，冲洗管路；滴灌前先打开阀门进行排气，滴灌时关闭施肥阀门，打开滴灌系统控制阀开始滴灌。施肥时，先按照施肥方案将肥料溶解于水，过滤后移入施肥罐或施肥池中，滴水5min~10min后，打开施肥阀门，随水滴肥，施肥结束后，需再滴水5min。灌溉结束时先切断动力，然后立即关闭控制阀。

6.5 滴灌系统维护

6.5.1 管道检查

定期检查系统流量、压力情况，判断是否有漏水、堵塞。

6.5.2 管道冲洗

定期对管道进行冲洗，防止堵塞。

7 定植

7.1 定植时间

8月下旬至9月中旬定植。

7.2 种苗处理

定植前去除老叶和黄叶，按种苗新茎粗分开定植。裸根种苗使用广谱性杀菌剂进行处理。

7.3 定植方式

采取双行丁字形交错定植，植株距垄边 10cm~15cm，株距 15cm~25cm，小行距 20cm~30cm。每 667m²定植 6000 株~9000 株。定植时，根系顺直，深不埋心，浅不露根。

8 定植后管理

8.1 保温

8.1.1 棚膜覆盖

10月中下旬，当外界最低气温降到8℃~10℃时，覆盖棚膜。

8.1.2 地膜覆盖

棚膜覆盖7d~10d后，垄面和垄沟全部覆盖黑色、银灰色或黑色与银灰色双色膜地膜。盖膜后立即破膜提苗。

8.2 温湿度管理

8.2.1 温度管理

依据草莓生长发育阶段进行温度管理。草莓适宜生长的温度指标见表1。

表 1 草莓适宜生长的温度指标

草莓生育期	温 度	
	昼	夜
现蕾前	26℃~28℃	15℃~18℃
现蕾期	25℃~28℃	8℃~12℃
开花期	22℃~25℃	8℃~10℃
果实膨大期	20℃~25℃	6℃~8℃
成熟期	20℃~23℃	5℃~7℃

8.2.2 湿度管理

整个生长期都应尽可能降低温室内的湿度。开花期，白天的相对湿度应控制在50%~70%。

8.3 水肥管理

8.3.1 肥料选择

肥料使用准则符合 NY/T 496 规定。

选择大量元素水溶肥料；使用两种或两种以上的肥料应选择肥料间不会发生化学反应及沉淀的中性肥料。

8.3.2 水分管理

采用膜下滴灌。

8.3.3 水肥一体化管理

8.3.3.1 定植期

定植时浇透水，滴灌 $7\text{m}^3/667\text{m}^2 \sim 10\text{m}^3/667\text{m}^2$ 。有条件的可埋设土壤张力计，保持土壤张力计指针在绿色区域，定植后一周内当土壤张力计指针在蓝色区域时进行滴灌。覆盖地膜后，当土壤张力计指针在红色区域时进行滴灌。或田间观察以清晨草莓叶片有吐水状况为宜，当草莓叶片没有吐水状况时进行滴灌。一般每次滴灌 $4\text{m}^3/667\text{m}^2 \sim 7\text{m}^3/667\text{m}^2$ 。

8.3.3.2 移栽至开花期

当土壤张力计指针在蓝色区域时进行滴灌或每5d~7d滴灌一次，每次滴灌 $4\text{m}^3/667\text{m}^2 \sim 7\text{m}^3/667\text{m}^2$ 。顶花序现蕾时，每667m²随水追施大量元素水溶肥料（N：P₂O₅：K₂O=19：8：27）3kg~5kg。

8.3.3.3 开花至膨大期

当土壤张力计指针在红色区域时进行滴灌或每10d~15d滴灌一次，每次滴灌 $4\text{m}^3/667\text{m}^2 \sim 7\text{m}^3/667\text{m}^2$ 。顶花序果实开始转白膨大时，每667m²追施大量元素水溶肥料（N：P₂O₅：K₂O=16：8：34）3kg~5kg。

8.3.3.4 采收期

当土壤张力计指针在红色区域时进行滴灌或每6d~10d滴灌一次，每次滴灌 $3\text{m}^3/667\text{m}^2 \sim 6\text{m}^3/667\text{m}^2$ ；草莓拉秧前10d~15d停止灌水。顶花序果实采收前期每667m²追施大量元素水溶肥料（N：P₂O₅：K₂O=16：8：34）3kg~5kg。顶花序果实采收后期每667m²追施大量元素水溶肥料（N：P₂O₅：K₂O=16：8：34）3kg~5kg。以后每次滴灌时每667m²追施大量元素水溶肥料（N：P₂O₅：K₂O=16：8：34）3kg~5kg，到采收中后期，每次滴灌时每667m²追施大量元素水溶肥料（N：P₂O₅：K₂O=15：5：36）3kg~5kg。

8.3.4 二氧化碳气体追肥

12月至第二年的2月，晴天上午9时前，补充二氧化碳气体肥料，一般每667m²悬挂吊袋式二氧化碳气肥30个~40个。

8.4 植株管理

新叶展开后，及时去掉老叶和病叶；在顶花序抽生后，根据草莓品种每个植株上选留1个~2个方位好且粗壮的新芽。在植株的整个发育过程中，及时去除匍匐茎；及时摘除花序上的高级次无效花、无效果果和畸形果，每个花序保留果实3个~6个。

8.5 辅助授粉

开花前一周在日光温室内放入蜜蜂，一般每667m²地块释放一箱蜜蜂。

9 病虫害防治

9.1 防治原则

预防为主，综合防治。以农业防治、物理防治和生物防治为主，科学使用化学防治。

9.2 防治方法

9.2.1 物理防治

色板诱杀：悬挂黄色粘虫板，诱杀蚜虫和白粉虱。悬挂蓝色粘虫板，诱杀蓟马。

隔离防虫：在日光温室放风口设置 40 目以上防虫网，防止害虫侵入。

9.2.2 药剂防治

农药的使用符合 GB/T 8321(所有部分)的规定。优先采用烟熏法和粉尘法，在干燥晴朗天气可喷雾防治。采果期应遵守农药使用安全间隔期规定，先采果后喷药，轮换用药，合理混用。

红蜘蛛的防治：用 1.8%阿维菌素乳油 3000 倍液喷雾防治，安全间隔期 7d。

白粉病的防治：用醚菌酯 50%水分散粒剂 3000 倍液～5000 倍液喷雾防治，每季最多使用 3 次，安全间隔期 3d。

灰霉病的防治：用克菌丹 50%可湿性粉剂 400 倍液～600 倍液喷雾防治，每季最多使用 2 次～3 次，安全间隔期 2d。

10 采收

果实成熟度达到七成时即可采收。采摘的果实应果柄短，不损伤花萼，无机械损伤，无病虫害危害。轻摘缓放。